Module de fragmentation des roches

Serie n°1

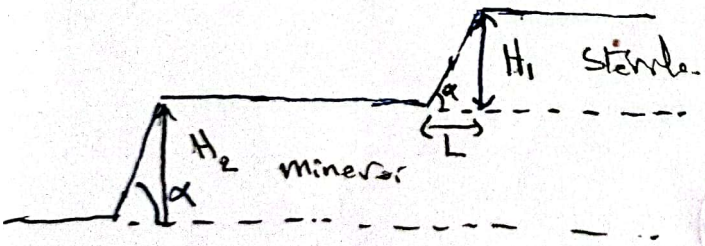
Exercice n°1 :

Étant donné un gisement plateur et stratiforme, peu profond et s'élargie sur une grande surface horizo,

* Le schéma suivante représente une coupe de Carrière de hauteur final H_f exploité Ce gisement par deux gradins de stérile et de minerai.

- Calculer H_2 de minerai. Si :

$H_f = H_1 + H_2 = 46m$ / $\alpha = 60°$ / $L = 15m$



* la production annuelle de calcaire égale 770 000 t/an.

- N_{Pj} = 2 P/j $N_{JF} + N_{JR} = 11 N_{Pj}$

- calculer la production par post.

Exercice n°2 :

- Calculer la consommation spécifique étalon (tirabilité) d'une roche de Calcair ayant une dureté égale 10 et masse volumique égale 2,65 Kg/dm³.

- Calculer l'indice de forabilité d'une roche de Calcaire d'une dureté égale 8 et masse Vlmq égale 2,8 t/m³.

- Quelle type (degré), classe et Categories de tirabilité et forabilité.

Serie n°2

Exercice n°1 :

Pour l'exploitation d'un gis par des gradins d'une angle d'inclinaison même des trous de 75°, les roches sont fissurés de dureté f = 12. pour la frag des roches on utilise deux types d'explosifs :

70% d'explsf X de densité 0,95 g/cm³ et 30% d'explsf Y d'une densité 1,03 g/cm³, avec Aut = 240 cm³/10g. la longueur de bourrage est 3m, pour le chargement on utilise chargeuse de Capacité de godet 7 m³ Ø trous 120 mm.

Les dimensions moyennes des blocs dans le massif est 0,6 m et le tir à microretard d'une seule rangé des trous. avec résist au roches au tir égale 0,98 g/m³, Hermax = 8m.

la fissilité est facile avec trois surfaces dégagée.

* Clc la consommation spécifique de projet de l'explosif q_p ?

Exercice n°2

par les données minières suivantes :

- Hauteur de creusement maximale de l'engin de charg $H_{er\,max} = 8,5$ m.
- Coef de rapprochement entre deux trous $m = 1$.
- Résis à la traction égale Rrésis au cisaillement égale $\frac{\sigma_{tr}}{\sigma} = \tau = \frac{\sigma_c}{4}$
- Largeur d'enlevure $A = 4,5$ m (Seule rangé) les roches sont dures (abatag à l'explosif).
- La masse volumique des roches $\delta = 2,5$ t/m³.

Sachant que :

$K_{ex} \cdot K_{fis} \cdot K_d \cdot K_v \cdot K_c \cdot K_{sd} = 14,85$ g/m³

+ Clc la quantité d'expls nécessaire dans un trou ?

Exercice n°2 (série n°2) :

par les données suivantes :

- Hauteur de creusement maximal de l'engin de charg $H_{cr\,max} = 8{,}5\,m$.
- Coef de rapprochement entre deux trous $m = 1$
- Largeur d'ouverture $A = 4{,}5\,m$, (sable rangé) roche dur (abatt explsf).
- $\sigma_{tr} = \tau = \frac{\sigma_c}{4}$.
- $\delta = 2{,}5\,t/m^3$.
- $K_{ex} \cdot K_{fis} \cdot K_d \cdot K_v \cdot K_c \cdot K_{sd} = 14{,}85\,g/m^3$.

* calculer la quantité d'explosif nécessaire dans un trou Q ?

- Longueur de la charge 11,8m, roches fissurés.

* Clc la Quantité d'explo dans un trou ?

Exercice n°2 :

ligne de résis au pied des gradins $W = 5\,m$, tirs à microretard, f=10 a seul rangé.

Volume des bloc à abattre $1675\,m^3$

trous verticaux, roches à tirabilité facile, $\phi_{tr} = 160\,mm$.

roche sans fissures, dimensio moyenne des morceaux de la roche frag = 0,5m

$L_{ch} = 11{,}8\,m$.

* clc N_{tr} ?

Série n°3 :

Exercice n°1 :

1) Dans des conditions minière suiv :

Tir instanté, trois rangé, $f = 10$, $\delta = 2{,}5\,t/m^3$.

- $W = 4\,m$ à tirabilité difficile.
- $L_{tr} = 16{,}8\,m$
- Largeur du tas des roches abattu en dehors de l'ouverture égale 35m.